

Analyse mathématique du jeu « Catan »

Version simplifiée avec marché central

Étude

29 juin 2026

Résumé

Cette étude propose une analyse mathématique du jeu de société *Catan* en vue d'un apprentissage par renforcement (RL). Nous y introduisons une **version simplifiée** du jeu, débarrassée des interactions directes entre joueurs, et dotée d'un **marché central** ainsi que d'une nouvelle ressource, l'*or*. Le présent document décrit les règles de cette variante, le modèle de perception, la machine d'état du jeu et la représentation du plateau sous forme de graphe. *Il s'agit du début de l'étude.*

Table des matières

1	Introduction	1
2	Les cartes développement	2
2.1	Cartes du jeu original	2
2.2	Simplification retenue	2
2.3	Plus grande armée et route la plus longue	2
3	Marché central	3
4	Plateau et perception	3
5	Tour d'un joueur	4
6	Machine d'état du jeu	4
6.1	Vue globale	5
6.2	Détail d'un tour de joueur	5
7	Représentation du plateau	5
7.1	Notation des ressources	5
7.2	Illustration : tuiles, sommets et arêtes	5
7.3	Coordonnées axiales	5
7.4	Représentation d'une tuile et d'un plateau	6
7.5	Modèle de graphe : sommets et arêtes	6
7.6	Conclusion : informations accessibles au joueur	7

1 Introduction

Catan est un jeu de société stratégique qui implique la collecte de ressources, la construction de routes et de colonies, et l'interaction avec les autres joueurs.

Pour rendre plus simple le système de commerce et de négociation, nous utilisons une version simplifiée du jeu, possédant un **marché central** ainsi qu'une nouvelle ressource d'**or**, qui pourra être utilisée pour acheter des ressources à un taux variable.

Cette version simplifiée **retire les interactions directes entre les joueurs** et se concentre sur la gestion des ressources et la planification stratégique, tout en gardant l'essence du jeu original.

2 Les cartes développement

Dans un premier temps, les cartes développement seront grandement simplifiées. Le jeu original comporte les cartes développement suivantes.

2.1 Cartes du jeu original

Chevalier (14 cartes)

Permettent de déplacer le voleur et de voler une ressource à un autre joueur. De plus, le joueur qui possède le plus de cartes Chevalier (après en avoir joué 3) peut obtenir la carte « *plus grande armée* », qui vaut 2 points de victoire.

Progrès (6 cartes)

Offrent des bonus tactiques en ressources ou en construction. Il en existe 3 types, chacun en 2 exemplaires :

- *Construction de routes* (×2) : placer gratuitement 2 routes sur le plateau.
- *Invention / Progrès scientifique* (×2) : prendre gratuitement 2 cartes Ressource de son choix dans la banque.
- *Monopole* (×2) : nommer une ressource ; tous les autres joueurs doivent donner toutes les cartes de cette ressource qu'ils possèdent.

Point de Victoire (5 cartes)

Représentent des bâtiments importants de la colonie. Chaque carte vaut 1 point de victoire. Contrairement aux autres, elles ne sont pas révélées à la pioche : elles restent **cachées** en main et ne sont dévoilées qu'à la fin de la partie, lorsque le joueur atteint 10 points.

2.2 Simplification retenue

Simplification des cartes développement

Dans notre version simplifiée, nous **retirons les cartes Progrès**. Chaque joueur dispose alors de points de victoire *publics* et *privés* :

- les points de victoire **publics** sont visibles par tous les joueurs ;
- les points de victoire **privés** restent cachés jusqu'à la fin du jeu.

Le fait de retirer les cartes Progrès simplifie la perception des joueurs pour le RL.

2.3 Plus grande armée et route la plus longue

Deux récompenses accordent chacune 2 points de victoire **publics** et sont **transférables** au cours de la partie.

Plus grande armée

Accordée au joueur ayant joué le plus de cartes Chevalier, dès lors qu'il en a joué au moins 3. Si un autre joueur le dépasse *strictement* (en nombre de chevaliers joués), la récompense change de main.

Route la plus longue

Accordée au joueur possédant la plus longue chaîne continue de routes, d'au moins 5 segments. En cas d'égalité, le détenteur actuel conserve la récompense. Une chaîne ne peut pas *traverser* une intersection occupée par une colonie ou une ville adverse : une colonie adverse peut donc couper une route, et faire perdre (ou réduire) la plus longue route.

Calcul de la route la plus longue

La longueur de la route d'un joueur est la longueur du plus long *chemin sans réemprunter une arête* (un *trail*) dans le sous-graphe de ses routes, le passage étant interdit à travers une intersection adverse. Une intersection adverse peut *terminer* une chaîne, mais pas la prolonger.

3 Marché central

Chaque joueur commence la partie avec 10 d'or, et le marché central est initialisé avec un prix de 10 d'or pour chaque ressource. Le prix des ressources évolue en fonction de l'**offre et de la demande** : les joueurs peuvent y acheter ou y vendre des ressources.

Loi d'évolution des prix

À chaque ressource **achetée**, le prix de cette ressource augmente de 1 d'or. À chaque ressource **vendue**, le prix diminue de 1 d'or. Le prix ne peut pas descendre en dessous de 1 d'or, mais peut augmenter sans limite.

$$p_{t+1} = \begin{cases} p_t + 1 & \text{après un achat,} \\ \max(1, p_t - 1) & \text{après une vente.} \end{cases}$$

Exemple. Si le prix du bois est de 10 d'or et qu'un joueur achète 2 bois, le prix passe à 12 d'or et le joueur a dépensé $10 + 11 = 21$ d'or. Si un autre joueur vend ensuite 1 bois, le prix retombe à 11 d'or et le joueur reçoit 11 d'or pour la vente.

Affichage : prix d'achat et de vente. Pour l'aspect visuel, chaque ressource possède deux prix, vente et achat, séparés de 1 d'or.

Bois
Achat 10
Vente 9

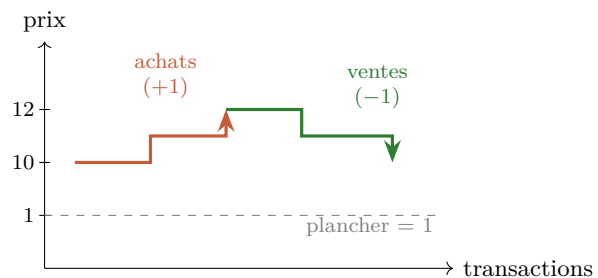


FIGURE 1 – Affichage d'une ressource au marché (gauche) et dynamique du prix sous l'effet des achats et des ventes (droite).

4 Plateau et perception

Nous distinguons deux types de perception dans le jeu : une perception **fixe**, qui ne varie pas au cours de la partie, et une perception **dynamique**, qui évolue en fonction des actions des joueurs.

Certaines informations ne seront pas ajoutées directement à la perception dynamique : elles pourront plutôt être **déduites** par le joueur à partir de ses observations. Nous **n'incluons pas** dans la perception dynamique :

Perception fixe	Perception dynamique
Disposition des tuiles et numéros associés à chaque tuile.	Position des colonies, villes et routes des joueurs.
Disposition des ports et leur type.	Position du voleur.
	Ressources possédées par le joueur.
	Nombre de ressources possédées par les autres joueurs.
	Coût des ressources au marché central.

TABLE 1 – Décomposition de la perception du joueur.

- les ressources possédées par les autres joueurs ;
- les ressources disponibles dans la banque ;
- le nombre de cartes développement possédées par les autres joueurs ;
- le nombre de points de victoire des autres joueurs.

5 Tour d'un joueur

Les dés sont lancés, et les ressources sont distribuées en fonction du résultat et de la position des colonies et villes des joueurs.

- Si le dé **n'a pas fait** 7, le joueur joue son tour normalement.
- S'il a **fait** 7, il déplace le voleur et vole une ressource à un autre joueur, puis joue son tour normalement.

Défausse sur un 7

Lorsqu'un 7 est obtenu, chaque joueur (y compris le joueur actif) possédant **plus de 7 cartes** ressource doit en défausser la moitié, $\lfloor n/2 \rfloor$. Ces cartes sont **choisies aléatoirement** : le joueur ne contrôle pas les cartes qu'il perd.

L'effet de déplacement du voleur est représenté par un état particulier de la machine d'état, l'état **VOL**, qui peut aussi être déclenché lorsqu'un joueur joue une carte Chevalier.

Actions possibles pendant le tour.

- Acheter et vendre des ressources au marché central.
- Échanger des ressources avec les ports (ou 4 pour 1 avec la banque).
- Construire des routes, colonies et villes.
- Acheter des cartes développement.
- Jouer une carte Chevalier.
- Passer.

Cela permet de créer une routine **indépendante** des autres joueurs, tout en gardant l'interaction *indirecte* avec eux à travers le marché central et les cartes Chevalier.

6 Machine d'état du jeu

Le jeu possède une machine d'état qui représente les différentes phases du jeu et les transitions entre elles. Les états principaux sont :

- **PREP** — état de préparation : les joueurs placent leurs colonies et routes initiales.
- **DÉS** — lancer de dés : détermine quelles ressources sont produites et distribuées.

— **JOUEUR** — tour du joueur : le joueur actif effectue ses actions.

6.1 Vue globale

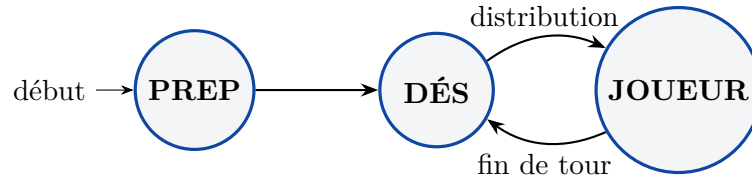


FIGURE 2 – Machine d'état globale : **PREP** → **DÉS** ↔ **JOUEUR**.

6.2 Détail d'un tour de joueur

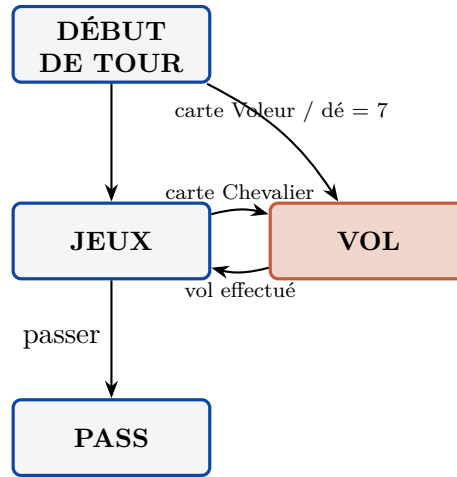


FIGURE 3 – Sous-machine du tour d'un joueur. L'état **VOL** est atteint lorsqu'un 7 est obtenu ou qu'une carte Chevalier est jouée.

7 Représentation du plateau

Le plateau est représenté par un **graphe** : les *sommets* représentent les intersections (où colonies et villes peuvent être construites) et les *arêtes* représentent les routes. Chaque tuile de ressource porte un numéro qui détermine la production lorsque ce numéro est obtenu aux dés.

7.1 Notation des ressources

Pour simplifier, nous nommons les ressources comme suit.

7.2 Illustration : tuiles, sommets et arêtes

7.3 Coordonnées axiales

Le plateau est une grille hexagonale ; nous utilisons donc un système de coordonnées **axiales**. La position de chaque tuile est un couple (q, r) , où q est la coordonnée « horizontale » et r la coordonnée « verticale ». La tuile $(0, 0)$ est la tuile **centrale** du plateau ; ses six voisins sont obtenues par les six déplacements élémentaires.

Symbole	Ressource	
B	Bois	
W	Blé (<i>wheat</i>)	
S	Mouton (<i>sheep</i>)	
O	Minerai (<i>ore</i>)	
C	Argile (<i>clay</i>)	
X	Rien (désert ou mer)	

TABLE 2 – Symboles utilisés pour les ressources.

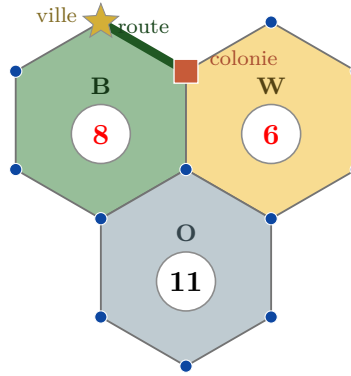


FIGURE 4 – Représentation du plateau : les tuiles hexagonales portent une ressource et un numéro de production (en rouge pour les numéros fréquents 6 et 8). Les **sommets** sont les intersections constructibles (colonie = carré, ville = étoile) et les **arêtes** sont les routes.

7.4 Représentation d’une tuile et d’un plateau

Un plateau est une **liste de tuiles**, chaque tuile étant représentée par un quadruplet (q, r, res, n) où (q, r) sont les coordonnées axiales, res le type de ressource (cf. table 2) et n le numéro associé à la tuile.

`(0, 0, C, 6)` % la tuile centrale est une tuile d’argile portant le numéro 6
...

7.5 Modèle de graphe : sommets et arêtes

Pour représenter le placement des villes, colonies et routes, nous utilisons un graphe $G = (V, E)$ où V est l’ensemble des **sommets** (intersections) et E l’ensemble des **arêtes** (routes reliant des intersections adjacentes). Chaque sommet $v \in V$ peut être occupé par une colonie ou une ville appartenant à un joueur.

Encodage d’un sommet. Chaque sommet $v \in V$ est décrit par :

- **trois couples** (r, n) donnant les tuiles adjacentes (ressource et numéro). Un **port** apparaît sous la forme d’un couple $(r, -1)$ pour un port de ressource (échange 2:1), ou $(X, -1)$ pour un port générique 3:1 ;
- un **indice de joueur** : le propriétaire de la colonie/ville sur ce sommet, ou -1 si le sommet est libre ;
- un **booléen** indiquant si le sommet porte une *ville* (**true**) ou une *colonie* (**false**).

(q, r)	Direction	(q, r)	Direction
$(1, 0)$	droite	$(-1, 0)$	gauche
$(1, -1)$	haut à droite	$(0, -1)$	haut à gauche
$(0, 1)$	bas à droite	$(-1, 1)$	bas à gauche

TABLE 3 – Les six voisins de la tuile centrale $(0, 0)$ en coordonnées axiales.

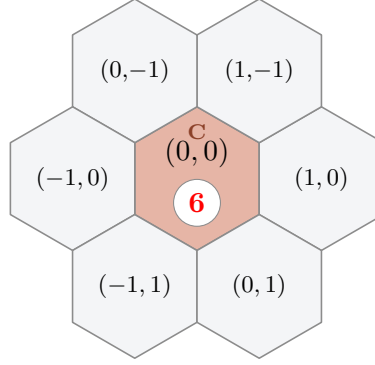


FIGURE 5 – Voisinage axial : la tuile centrale $(0, 0)$ — ici une tuile d’argile **C** portant le numéro 6 — et ses six voisines.

((B,8), (W,4), (C,-1), -1, false)

Lecture : sommet **libre** $(-1, \text{false})$, adjacent à une tuile de bois numéro 8, à une tuile de blé numéro 4, et à un **port d’argile** 2:1 (couple $(C, -1)$).

Encodage d’une arête. Chaque arête $e \in E$ est représentée par un triplet (v_1, v_2, p) où v_1 et v_2 sont les sommets reliés et p l’indice du joueur qui possède la route, ou -1 si l’arête est libre.

(v1, v2, p)

7.6 Conclusion : informations accessibles au joueur

Le graphe G remplace ainsi toute autre représentation du plateau. Pour conclure cette partie, récapitulons les informations auxquelles un joueur a accès — c’est-à-dire son **vecteur d’observation**, qui sera ensuite fourni au modèle d’apprentissage par renforcement pour prendre ses décisions.

On retrouve ici la distinction de la section 4 : le graphe G porte la perception fixe (tuiles, ports) et dynamique (colonies, villes, routes), tandis que les ressources, les points de victoire publics et les prix du marché complètent l’état observable. Les informations cachées (ressources *détaillées*, cartes et points *privés* des adversaires) en sont volontairement absentes : elles ne pourront être qu’*estimées* par le joueur. Ce vecteur d’observation constitue l’entrée du modèle d’apprentissage par renforcement.

Information observée	Représentation
Le graphe G (plateau complet)	graphe
Ressources possédées par le joueur	{ressource: quantité}
Points de victoire <i>publics</i> de chaque joueur	[pv_1, pv_2, ...]
Cartes Point de Victoire possédées par le joueur	entier
Cartes Chevalier en main (privé)	entier
Nombre de ressources possédées par les autres joueurs	[res_1, res_2, ...]
Prix des ressources au marché central	{ressource: prix}
<i>Informations publiques pré-calculées</i>	
Chevaliers <i>joués</i> par chaque joueur	[ch_1, ch_2, ...]
Longueur de la plus longue route de chaque joueur	[lr_1, lr_2, ...]
Détenteur de la plus grande armée	entier ou -1
Détenteur de la route la plus longue	entier ou -1

TABLE 4 – Vecteur d’observation accessible à un joueur.

Pourquoi exposer la longueur des routes ?

Les informations publiques pré-calculées sont en théorie *déductibles* du graphe G . Toutefois, déterminer la route la plus longue revient à résoudre un problème de **plus long chemin** (combinatoire et global) : un modèle de régression — voire un réseau de neurones sur graphe — ne saura pas le reconstituer de façon fiable à partir de la seule structure de G . Comme ces informations sont **publiques**, les pré-calculer et les exposer directement ne révèle aucune information cachée, tout en épargnant au modèle un calcul qu’il ne maîtrise pas. La longueur des routes, le nombre de chevaliers joués et les détenteurs des deux récompenses sont donc fournis explicitement.

Fin de cette première partie de l’étude.